

第一章 质点运动学

第一章 质点运动学

- **运动学**告诉我们物体如何运动
动力学告诉我们物体因何而动
- 运动学的核心是**运动方程**，即**位置随时间变化的关系**。
- 质点是一个理论模型
模型对于物理研究非常重要，而质点就是我们在大学物理中遇到的第一个物理模型。
- 物理模型能否反映客观实际要通过实践检验。

第一章 质点运动学

§ 1.1 质点位置的确定方法

§ 1.2 质点的位移、速度和加速度

§ 1.3 用直角坐标表示位移、速度和加速度

§ 1.4 用自然坐标表示平面曲线运动中的速度和加速度

§ 1.5 圆周运动的角量表示 角量与线量的关系

§ 1.6 不同参考系中的速度和加速度变换定理简介

- 参照系、坐标系、质点、位移、路程、速度、加速度。
- 各概念之间的关系。

第二章 质点动力学

（牛顿运动定律）

§ 2.1 牛顿运动三定律

- 牛顿第一定律：惯性定律
给出质点的平衡条件
- 牛顿第二定律：受力不平衡质点的状态描述

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

动量形式的牛顿第二定律
具有最大的普适性

- 牛顿第三定律：作用力与反作用力定律



注意：这是某一时刻
t的力和动量的关系
，且m为惯性质量。

§ 2.2 力学中常见的几种力

- 万有引力

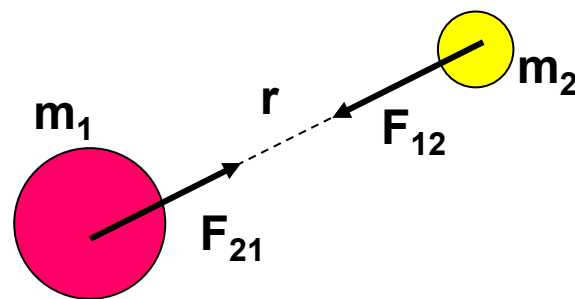
任意两个质点 m_1 和 m_2 之间都存在着相互吸引力。

力的大小为：

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

力的方向：在连线方向
力的性质：相互吸引力

$G=6.672 \times 10^{-11} \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ 称为引力常量。

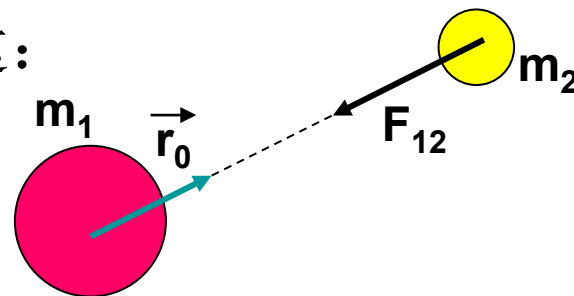


§ 2.2 力学中常见的几种力

- 万有引力

质点 m_1 作用于质点 m_2 的力 $\mathbf{F}_{12}$ 的矢量表达:

$$\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}_0 = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$$



其中 m_1 和 m_2 称为**引力质量**，常见的用天平称量物体的质量，实际上就是测引力质量。

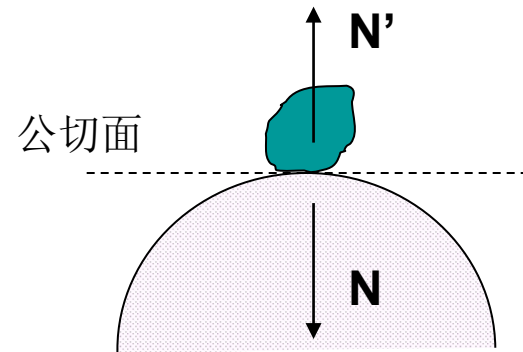
$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \quad \text{牛顿第二定律中的质量是**惯性质量**}$$

实验表明，同一物体的引力质量和惯性质量是相等的，目前该实验（厄特沃什实验）的精度已达 10^{-11} 。

§ 2.2 力学中常见的几种力

- 弹性力

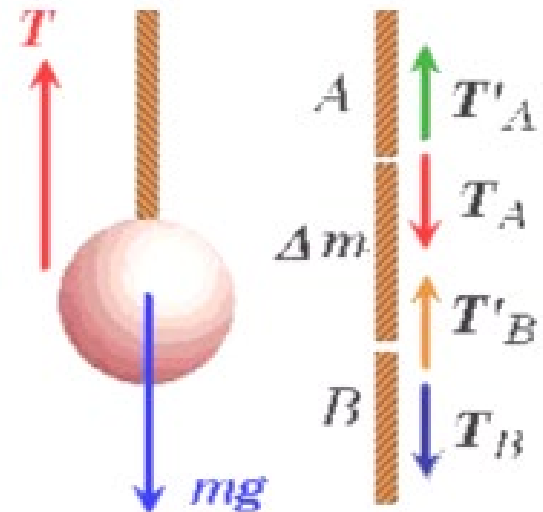
压力（支撑力）是法向力，力的作用线过接触点且垂直于过接触点的公切面。



张力：当绳子被拉伸时，内部各段均具有张力作用。

压力（**compressive stress**）和张力（**tensile stress**），是组成应力波（**stress wave**）的基本形式。

应力波（弹力波）是物质对外界冲击的基本响应形式。



§ 2.2 力学中常见的几种力

- 摩擦力

本节主要涉及固-固摩擦力，对于固体-流体摩擦力只简要介绍，两者分别称为干摩擦力和湿摩擦力。

静摩擦力：由相对运动趋势产生。

大小： $0 \leq f_{\text{静}} \leq f_{\text{max}}$

其中： f_{max} 为最大静摩擦力 $f_{\text{max}} = \mu_0 N$ ， μ_0 称为静摩擦系数，它与两物体接触面的材料性质、粗糙程度、干湿情况等因素有关，通常由实验测定。

§ 2.2 力学中常见的几种力

- 摩擦力

滑动摩擦力：相对滑动时产生。

大小： $f = \mu N$

其中： μ 称为滑动摩擦系数，它不仅与两物体接触面的材料性质有关，而且与相对滑动速度有关。

通常它比静摩擦系数稍小一些，计算时一般可不加区别，近似地认为 $\mu = \mu_0$

§ 2.3 牛顿运动定律的应用

- 与质点运动学相似，质点动力学问题大体可分为三类问题：

（一）微分问题

已知运动状态，求质点受到的合力。

（二）积分问题

已知质点受到的合力，求运动状态。

（三）混合问题

已知质点的部分运动状态和部分受力，求质点的未知运动状态和受力情况。

解题步骤:

1) 隔离物体:

把所研究的物体从所有的物体真隔离出来。“隔离”不等于“孤立”，而是把外界和它的联系通过外界对它的力反应出来。

2) 隔离物体的受力分析及运动标定:

对物体所受的力的大小、方向一一标出，不能丢掉，也不能无中生有，只能考虑它所受的外力，它施与其他物体的反作用力不可考虑在内。此外要标出物体的加速度。

3) 选好参照系及坐标系:

一般不要选择具有加速度的参照系。坐标系的选择以计算简单为前提。

4) 列出运动方程:

一般列出坐标轴的投影式, 即运动的微分方程。还应包括力的分解。

5) 解方程:

注意初始条件的应用。

6) 对结果进行物理意义的讨论

第三章 功和能

第三章功和能

$\bar{F}$ { 空间积累: 功
时间积累: 冲量

功和冲量都是过程量

- **能量**是一个状态量，它是系统状态的单值函数，物体处于某一确定的状态，就有一个确定的能量值。
- 功是能量转移或转化的量度。
- 能量发生了转移或转化不一定做了功，有其他的转换方式，比如热传导。

本章研究力在空间的积累效应——功、动能、势能、动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律。

§ 3.1 功

- 恒力的功

- 功的定义: $A = \vec{F} \cdot \vec{s}$ 力和位移的标积



$$A = Fs \cos \theta$$

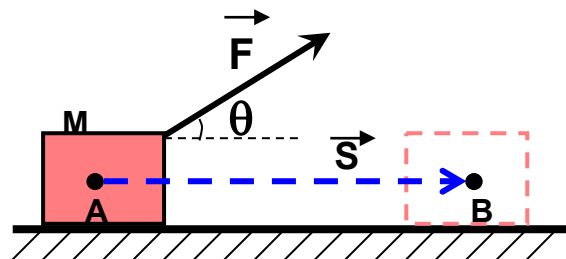
功是标量，有正负

$F \cos \theta$ 将力投影到了位移的方向

只有位移方向上的分力做功，与位移方向垂直的分力不做功。

- 功的正负: $0 \leq \theta < \pi/2, \quad A > 0$

$$\pi/2 < \theta \leq \pi, \quad A < 0$$



§ 3.1 功

- 变力的功

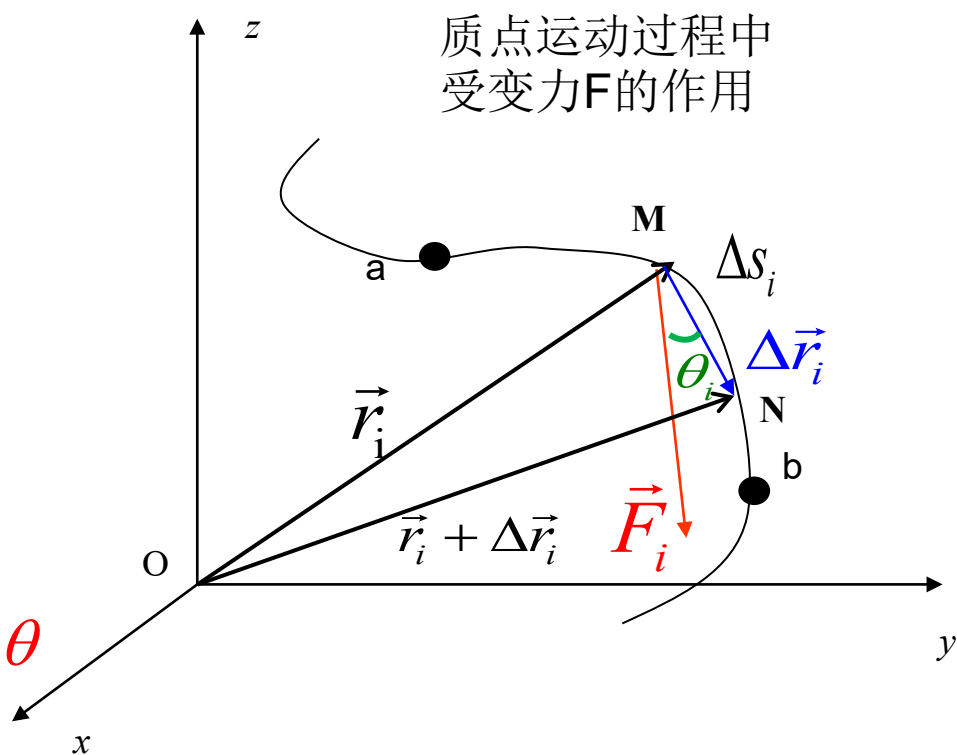
- 路程元、位移元:

$$\Delta s_i \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta s_i = |\Delta \vec{r}_i|$$

$\Rightarrow \vec{F}_i$ 可以看做恒力。

- 元功

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |d\vec{r}| \cos \theta = F ds \cos \theta$$

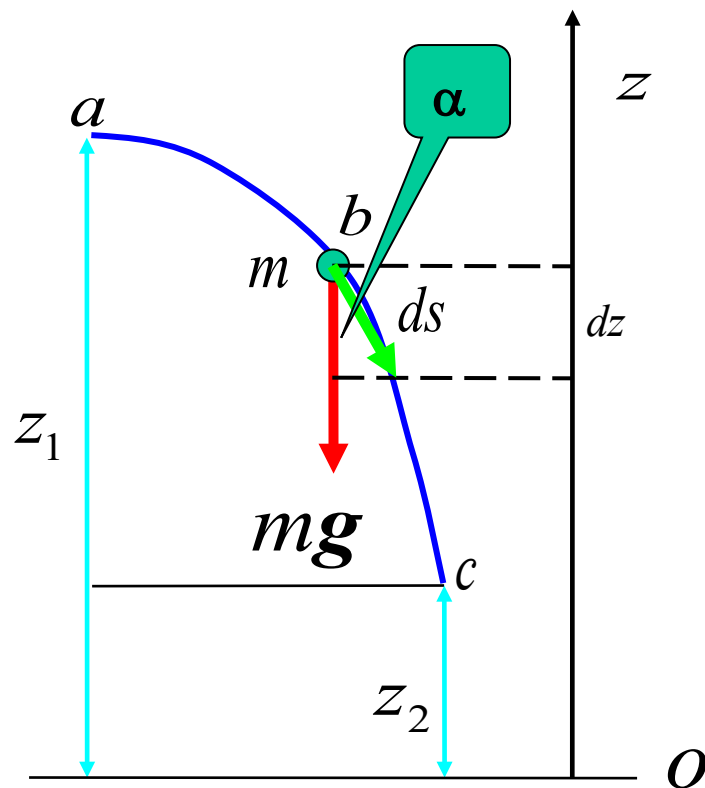


§ 3.2 几种常见力的功

• 重力的功

设 m ，在重力作用下，沿任意路径 **abc** 运动，已知 **a** 点的高度为 z_1 ，**c** 点的高度为 z_2 ，我们来计算重力在这段曲线路径上所作的功。

$$\begin{aligned} A &= \int_{a(L)}^c (-mg) \vec{k}_z \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{a(L)}^c (-mg) \vec{k}_z \cdot (dx\vec{k}_x + dy\vec{k}_y + dz\vec{k}_z) \\ &= \int_{a(L)}^c (-mg) \vec{k}_z \cdot dz\vec{k}_z \\ &= \int_{a(L)}^c (-mg) dz = mg(z_1 - z_2) \end{aligned}$$



结论： 重力对质点所作的功与路径无关，仅于其始末位置有关

§ 3.2 几种常见力的功

- 弹性力的功

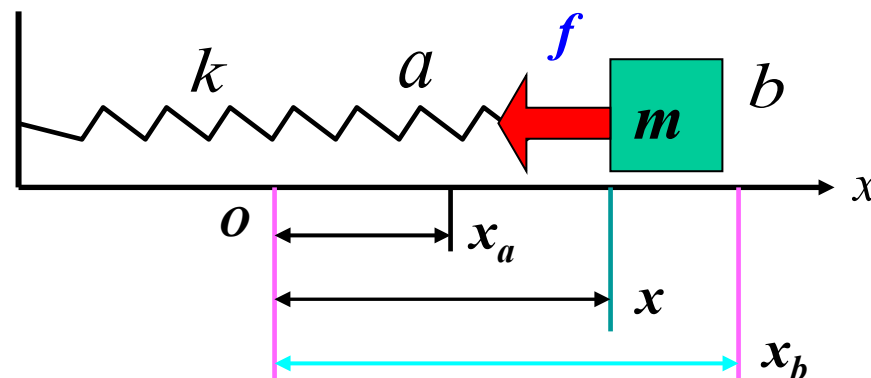
已知 $\vec{f} = -kx\vec{i}$

当质点由a 点运动到 b 点时
元功:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx = -kx dx$$

$$A = -\int_{x_a}^{x_b} kx dx = \frac{1}{2} kx_a^2 - \frac{1}{2} kx_b^2$$

弹性力是保守力。



结论: 弹力做功同样与质点运动路径无关, 仅决定于始末位置

§ 3.2 几种常见力的功

- 万有引力的功

$$\begin{aligned} A &= - \int_{r_a}^{r_b} G \frac{Mm}{r^2} dr = - \left[G \frac{Mm}{r_a} - G \frac{Mm}{r_b} \right] \\ &= GMm \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right) \end{aligned}$$

万有引力是保守力

§ 3.2 几种常见力的功

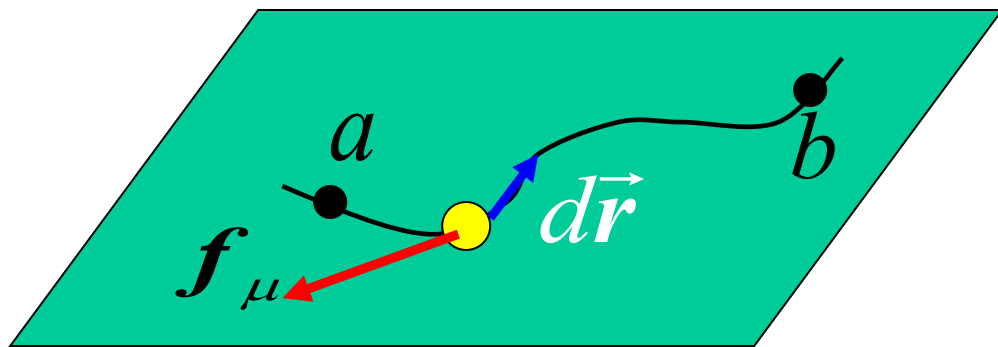
- 摩擦力的功

设当一个物体从 a 点沿某一路径运动到 b 点时，摩擦力为

$$\vec{f}_{\mu} = -f\vec{\tau}$$

则摩擦力所作的元功：

$$dA_{\mu} = \vec{f}_{\mu} \cdot d\vec{r}$$



$$A_{\mu} = \int_{a(L)}^b \vec{f}_{\mu} \cdot d\vec{r} = - \int_{a(L)}^b f\vec{\tau} \cdot ds\vec{\tau} = -f \int_{a(L)}^b ds = -fs_{ab}$$

结论：摩擦力作的功决定于质点运动的路径，路径不同，摩擦力所作的功不同，摩擦力不是保守力。

§ 3.3 动能定理

- 动能定理

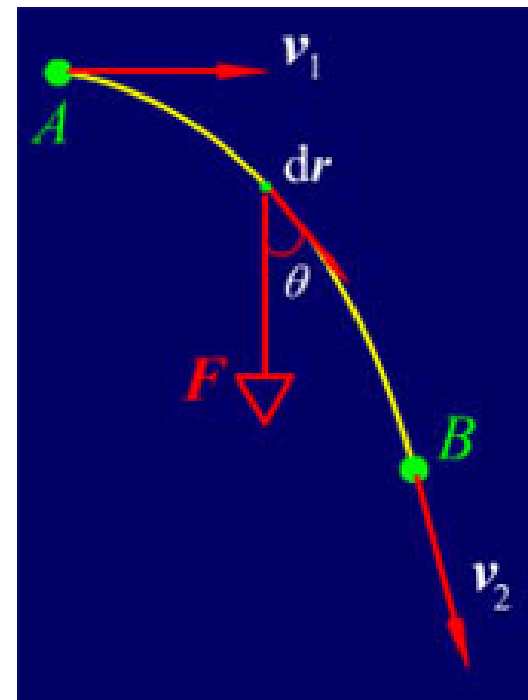
合外力 $\mathbf{F}$ 对质点所作的元功为：

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \theta |d\vec{r}| = F \cos \theta ds$$

在切向上，有： $F \cos \theta = ma_{\tau} = m \frac{dv}{dt}$


$$dA = m \frac{dv}{dt} ds = mv dv = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

$$dA = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) \quad \Rightarrow \quad \text{质点动能定理的微分形式}$$



质点所受合外力为 $\mathbf{F}$

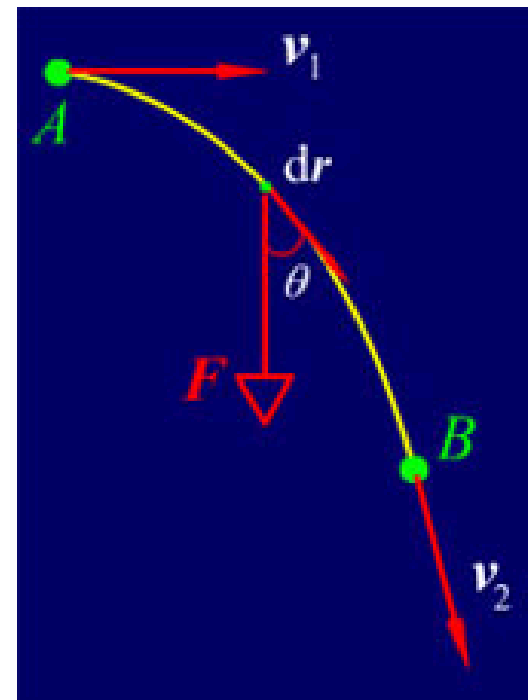
§ 3.3 动能定理

- 动能定理

因此，质点自点A移动至点B这一过程中，合外力所作的总功为：

$$A = \int_{A(L)}^B dA = \int_{v_1}^{v_2} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$A = E_{k2} - E_{k1}$$



上式表明：合外力对质点所作的功，等于质点动能的增量。这就是质点动能定理

它表述了做功与物体运动状态改变
(即动能的增量)之间的关系

§ 3.4 势能 机械能守恒定律

- 保守力

如果力所做的功与路径无关，而只决定于物体的始末相对位置，这样的力称为保守力。

保守力沿闭合路径一周所做的功为零。 即

$$\oint_L \vec{f} \cdot d\vec{r} = 0$$

例如重力、万有引力、弹性力都是保守力。保守力（conservative force），能够维持机械能守恒的力。保守=守恒（conservation）

作功与路径有关的力称为非保守力。

例如：摩擦力

§ 3.4 势能 机械能守恒定律

• 质点的机械能守恒定律

质点 m 在保守力场 ($\mathbf{F}$) 中运动, 保守力所做的功为:

$$A_{\text{保}} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

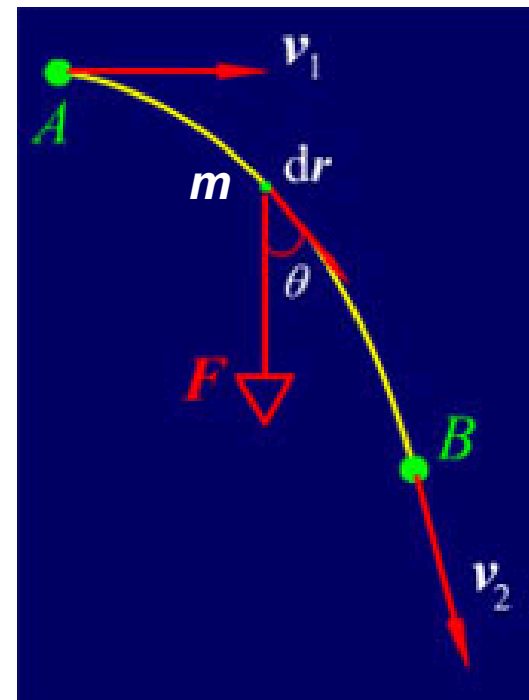
假设仅有保守力做功, 根据动能定理有:

$$A_{\text{保}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$



$$-(E_{pB} - E_{pA}) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$E_{pA} + \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{pB} + \frac{1}{2}mv_2^2$$



当质点受到几种保守力的作用时, 势能应理解为各种势能的总和。

在仅有保守力做功时, 机械能守恒。这就是机械能守恒定律。

第四章 冲量和动量

第四章 冲量和动量

- **动量**（**momentum**）是描写物体机械运动**状态**的物理量。但动量的概念并不局限于力学范畴，微观粒子（光子、电子）等也有动量。

由于动量与物体的质量和运动速度有关，所以**动量是状态量**

$$\vec{P} = m\vec{v} \quad \text{动量是矢量}$$

- **冲量**（**impulse**）是描写力对物体作用一段时间的积累效应的物理量。

由于物体所受的冲量不仅与力有关，而且还与力的作用时间有关，所以**冲量是过程量**。

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \quad \text{冲量是矢量}$$

§ 4.1 质点动量定理

从牛顿第二定律出发, $\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}$ 力是动量变化率



$$d(m\vec{v}) = \vec{F} dt = d\vec{I} \quad (*)$$

上式表明：在某段时间内质点所受**合外力的冲量**等于同一时间段内质点动量的增量，这一关系叫做**质点动量定理的微分形式**。实际上它是牛顿第二定律的另一种形式。

§ 4.1 质点动量定理

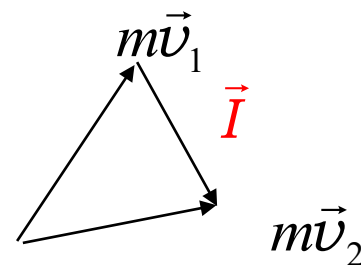
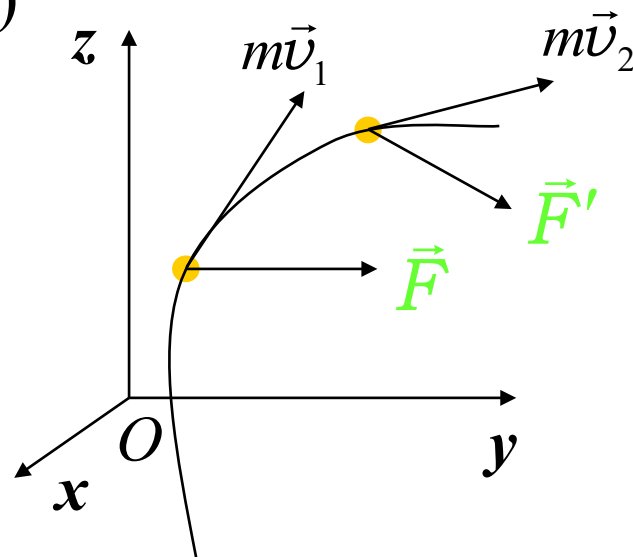
$$d(m\vec{v}) = \vec{F} dt = d\vec{I} \quad (*)$$

对 (*) 式积分, 得到:

$$\int_{m\vec{v}_1}^{m\vec{v}_2} d(m\vec{v}) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \Rightarrow m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

上式称为**质点动量定理的积分形式**。

冲量的方向与动量的增量方向相同



§ 4.2 质点系动量定理

若合外力的矢量和 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$, 则由式

$$\int_{t_1}^{t_2} (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2) dt = (m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2) - (m_1 \mathbf{v}_{10} + m_2 \mathbf{v}_{20})$$

可得

$$m_1 \mathbf{v}_1 - m_1 \mathbf{v}_{10} = -(m_2 \mathbf{v}_2 - m_2 \mathbf{v}_{20})$$

该式表明：每个质点的动量都可能发生变化，其中一个质点动量的增加，等于(或来源于)另一个质点动量的减少(即动量增量的负值)。亦即，两者交换了动量。

◆ 牛顿定律表述的是力的瞬时效果，而动量定理表述的是力对时间的积累效果。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

由质点系动量定理：
$$d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \sum_i \vec{F}_i dt \quad \vec{F}_i \text{是外力}$$

得到： $\sum_i \vec{F}_i = 0 \quad \longrightarrow \quad d\left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = 0 \quad \left(\sum_i m_i \vec{v}_i\right) = \text{常矢量}$

如果系统不受外力或所受合外力为零，或者在所考虑的时间内，所受外力与系统的内力相比甚小而可忽略不计时，系统的总动量守恒。这个结论称为质点系动量守恒定律。

§ 4.3 质点系动量守恒定律

利用动量守恒定律，分析碰撞问题

碰撞的分类（方法一）：

碰撞问题的特点：只有内力，没有外力

弹性碰撞是指碰撞前后物体保持不变，既没有形状大小的变化，也没有内部状态的变化。

如果碰后物体有剩余形变或内部状态变化，并且两体合并以同一速度运动，则称为**完全非弹性碰撞**。

一般的碰撞大多介于以上两种情况之间，称为**非完全弹性碰撞**，即两物体碰后形状或内部状态有变，但以不同速度分离运动。

从能量观点看，机械能守恒的碰撞是弹性碰撞，机械能不守恒的碰撞是非弹性碰撞。**不管是何种碰撞，动量均守恒。**

§ 4.3 质点系动量守恒定律

运用动量守恒定律解题时注意的问题

- 涉及两个或多个物体间相互作用并产生相对运动时，往往运用动量守恒定律求解；
- **形成系统的观点：**正确的选取研究对象，把涉及的质点系看作一个整体的系统；
- **正确分析受力：**以系统为对象分析其合外力是否为0，或者某一方向上合外力为0，否则需要采用动量定理或其他方法求解；
- **采用统一的惯性参考系：**写出初末状态系统的总动量时，系统中各个质点要变换到同一个惯性参考系中求出各个质点初末状态的动量。注意分清相对运动、牵连运动和绝对运动；
- **正确分析运动过程：**正确判断每个过程中的研究对象、受力和守恒量，采用对应的物理定律求解。

§ 4.4 质心 质心运动定理

质心运动定理

↓
体会质心的物理意义

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m}$$

上式对时间求导，得到：

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{m} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i}{m} \Rightarrow m\vec{v}_c = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

质点系总质量与质心速度的乘积等于质点系总动量

再次对时间求导，得到：

$$m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = \frac{d \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \Rightarrow m\vec{a}_c = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$$

质点系动量定理

质点系的合外力

第五章 刚体运动学

第五章 刚体运动学

刚体是一种特殊的质点系，组成刚体的质点之间的相对位置不随时间变化。

本章的主要内容是刚体运动中的三种基本形式：

- 1) 刚体的平动；
- 2) 刚体绕定轴的转动；
- 3) 刚体的平面平行运动。平动+转动

刚体的运动形式还有：刚体绕方向不断变化的轴的转动（比如陀螺），刚体绕定点的转动等。

§ 5.1 刚体和自由度的概念

二. 自由度

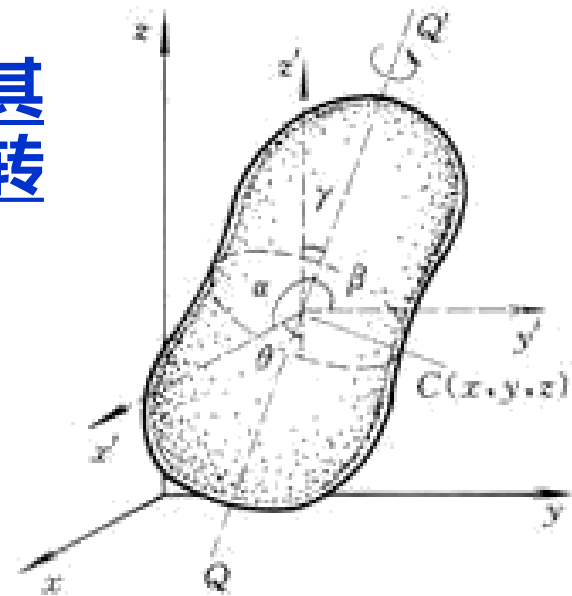
刚体可看做由大量质点（ N 个）组成的系统，其自由度为 $3N$

刚体特殊的性质（组成刚体的质点之间的相对位置不变）
相当于一个约束条件，这个约束条件使得自由运动刚体的
自由度为6.

考虑到自由运动刚体既有平动又有转动，其位置由3个位置坐标，2个取向坐标与1个转角坐标决定。

刚体绕固定点的转动：三个自由度。

刚体绕定轴的转动：一个自由度。

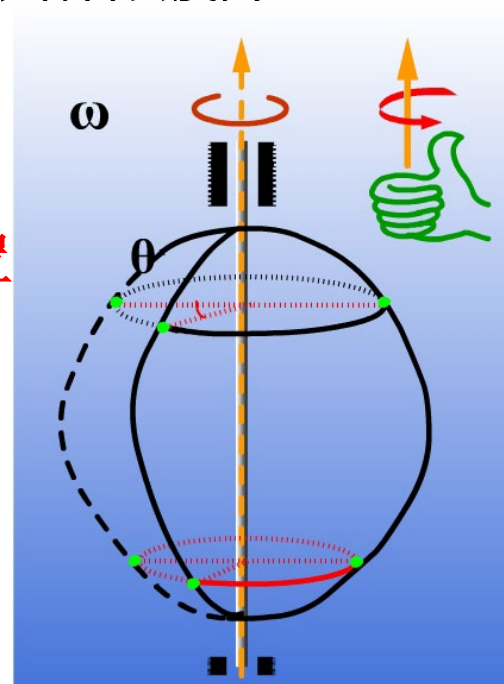


刚体平动时，只要确定其上一点的运动就可以确定刚体的运动；通常用刚体质心的运动表示刚体的平动。

刚体的平动可归结为质点运动

刚体平动自由度为3

定轴转动只有一个自由度，使用一个角量描述其位置。



第六章 刚体动力学

第六章 刚体动力学

主要内容:

1. 刚体绕定轴转动的微分方程和动能定理;
2. 力矩、动量矩（角动量）、冲量矩;
3. 动量矩定理和动量矩守恒定律;
4. 刚体的平面平行运动

§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

一. 力矩

力 $\vec{F}$ $\longrightarrow$ 加速度 $\vec{a}$ $\longrightarrow$ 物体（质点）产生平动 $\vec{p}$

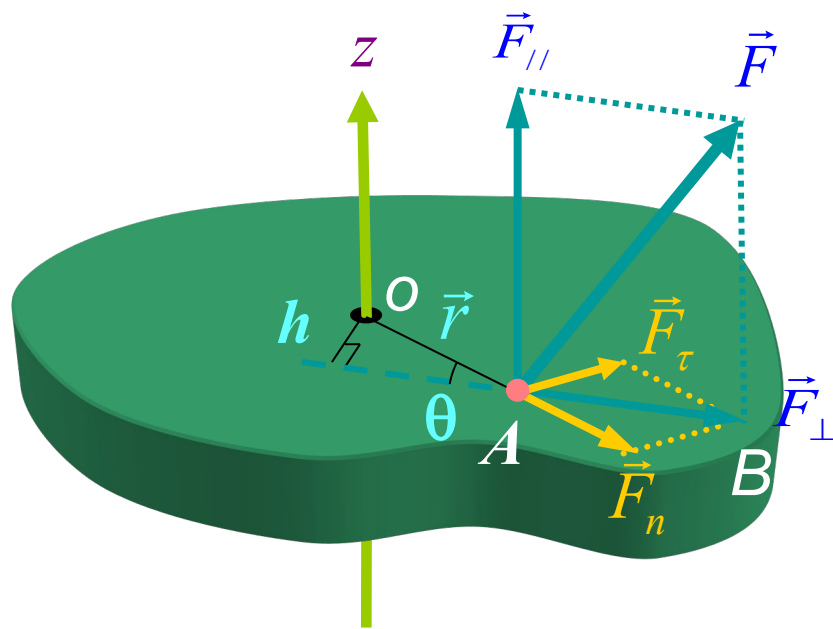
力矩 $\longrightarrow$ 角加速度 $\vec{\beta}$ $\longrightarrow$ 刚体产生转动 $\vec{L}_O$ (动量矩)

力 F 对 z 轴的力矩

$$M_z(F) = \pm F_\tau r = \pm F_\perp h \quad \text{【1】}$$

$$\vec{M}_z(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F}_\perp$$

正负由右螺旋法
则确定
是否与 z 轴同向



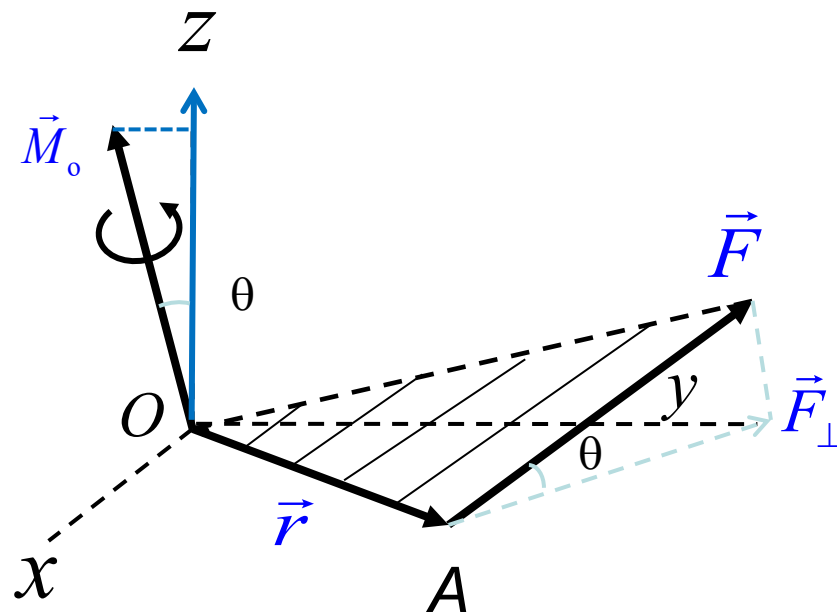
§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

一. 力矩

力 F 对点 O 的力矩

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F}$$

力矩的方向由右螺旋法则确定



力对任意点的力矩，在通过该点的任一轴上的投影，等于该力对该轴的力矩。

上述的力矩定义是普遍适用的，即使点和轴不在刚体上也适用。

§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

二. 刚体绕定轴转动的微分方程

$$\vec{M}_z = J_z \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$


也称转动定律，是解决刚体绕定轴转动动力学问题的基本方程。

转动惯量是标量，描述刚体对轴转动惯性大小的物理量。

刚体对某轴的转动惯量等于刚体上各质点（质量元）的质量与该质点到转轴垂直距离平方的乘积之和。

$$J_z = \sum \Delta m_k r_k^2 = \int_V r^2 dm$$

§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

三. 转动惯量

$$J_z = \sum \Delta m_k r_k^2 = \int_V r^2 dm$$

转轴的位置、刚体的质量、质量对轴的分布情况

- 对形状复杂的刚体，实际中多用实验方法测定其绕某轴的转动惯量。
- 几种几何形状简单、质量分布均匀的刚体的转动惯量。

§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

一. 转动动能

$$E_k = \frac{1}{2} J_z \omega^2$$

★ 结论 **绕定轴转动刚体的动能等于刚体对转轴的转动惯量与其角速度平方乘积的一半**

刚体的定轴转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J_z \omega^2$

质点的动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

三. 转动动能定理 —— 力矩功的效果

$$dA = M d\theta = (J \frac{d\omega}{dt}) d\theta = J \omega d\omega = d(\frac{1}{2} J \omega^2)$$

力矩的元功等于
转动动能增量，
M是合外力矩。

对于一有限过程

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dA = \int_{\omega_1}^{\omega_2} d(\frac{1}{2} J \omega^2) = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2 = \Delta E_k$$

绕定轴转动刚体在任一过程中动能的增量，等于在该过程中作用在刚体上所有外力所作功的总和。这就是绕定轴转动刚体的动能定理。

定轴转动中的力矩、角速度等矢量，方向均平行于转轴，因此，可做标量处理。

§ 6.3 动量矩和动量矩守恒定律

一. 质点动量矩 (角动量)定理和动量矩守恒定律

2、质点的动量矩定理 $\vec{M}_o = \frac{d\vec{L}_o}{dt}$

质点的动量矩定理：质点对任意固定点的动量矩对时间的导数，等于作用在质点上所有力的合力对同一点的力矩。

质点的动量矩定理只在惯性系中成立。（因从牛顿第二定律推出）

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 \quad (\text{质点动量矩定理的积分形式})$$

§ 6.3 动量矩和动量矩守恒定律

一. 质点动量矩 (角动量)定理和动量矩守恒定律

3、质点的动量矩守恒定律

若质点所受的合外力矩为零，即 $M=0$ ，

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \text{恒矢量}$$

动量矩守恒定律：当质点所受的对参考点的合外力矩为零时，质点对该参考点的动量矩为一恒矢量。

两种情况：

- a、质点不受外力
- b、合外力或合外力矩为零

§ 6.3 动量矩和动量矩守恒定律

一. 质点动量矩 (角动量)定理和动量矩守恒定律

3、质点的动量矩守恒定律

动量矩守恒的例子：

如果只有有心力的作用，质点对力心的动量矩总是守恒的；并且在这种情况下，质点将被限制在与动量矩矢量垂直的平面内运动。

动量矩守恒定律是物理学的基本定律之一，它不仅适用于宏观体系，也适用于微观体系，且在高速低速范围均适用

质点、质点系、刚体的动量矩和动量矩守恒问题

§ 6.3 动量矩和动量矩守恒定律

三. 刚体定轴转动的动量矩定理和动量矩守恒定律

3、刚体定轴转动的动量矩守恒定律

若刚体所受的合外力矩为零，即 $M=0$ $\Rightarrow J\vec{\omega}=\text{恒矢量}$

角动量守恒定律：当刚体所受的合外力矩为零，或者不受合外力的作用，则刚体的动量矩保持不变。

讨论：分两种情况：

- 1) 如果转动惯量不变，刚体作匀速转动；
- 2) 如果转动惯量发生改变，则刚体的角速度随转动惯量也发生变化，但二者的乘积不变。当转动惯量变大时，角速度变小；当转动惯量变小时，角速度变大。

第七章(上) 机械振动

第七章 机械振动

本章内容：

1. 简谐振动；
2. 谐振动的合成；
3. 阻尼振动和受迫振动；
4. 傅里叶分解和频谱。

§ 7.1 简谐振动

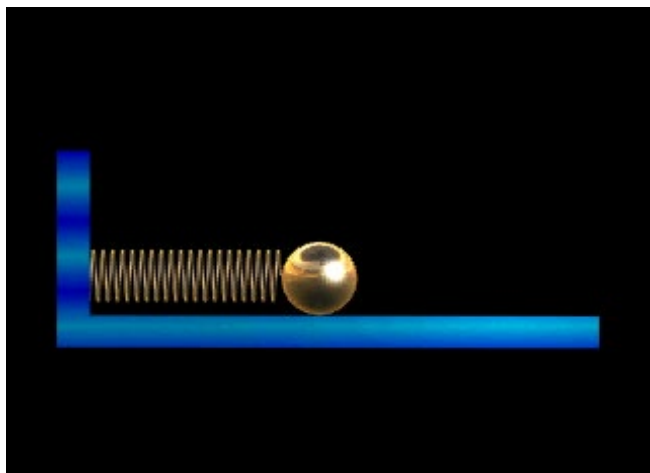
★ 简谐振动 (谐振动, simple harmonic oscillation)

物体振动时, 若决定其位置的坐标按余弦 (或正弦) 函数规律随时间变化, 这样的运动称为简谐振动。

复杂振动可由谐振动组合而成, 或复杂振动可以分解为多个谐振动之和

。

本节中, 我们使用弹簧振子模型来研究简谐振动的性质。



§ 7.1 简谐振动

1. 弹簧振子的受力

$$F = -kx$$

2. 运动学特征

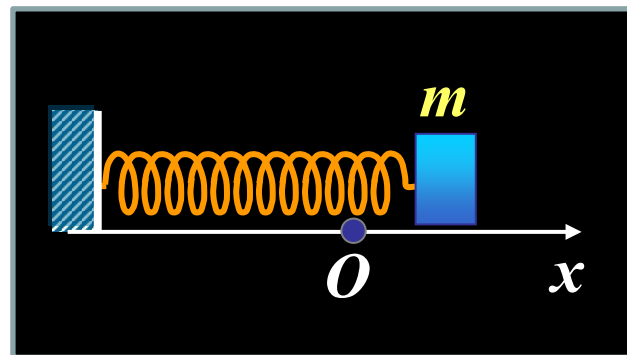
由牛顿定律: $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$ 得: $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$

令: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

得谐振动的微分方程:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

简谐振动的
动力学（特
征）方程



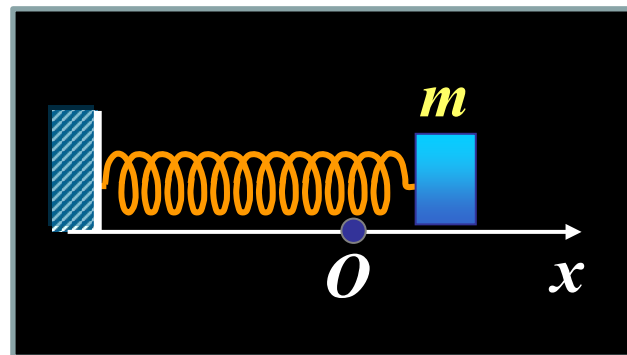
§ 7.1 简谐振动

3. 上述微分方程的通解:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

其中 A 和 φ 是待定常数
需要根据初始条件和
边界条件来确定。

简谐振动的
运动学方程



体现了简
谐振动的
定义

证明一个运动是简谐振动的三个判据:

$$f = -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

这三个判据是等价的, 任意一个成立都说明是简谐振动。

§ 7.2 谐振动的合成

例如：当两个声波同时传到某一点时，该点处空气质点将同时参与两个振动。

一般的振动合成问题比较复杂，我们只讨论一些特例。

一、同频率同方向简谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍

三、相互垂直同频率谐振动的合成

四、相互垂直不同频率谐振动的合成

§ 7.2 谐振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

★ 结论：

- (1) 同方向同频率谐振动的合成仍为谐振动。
- (2) 合振动的频率与两分振动的频率相同。
- (3) 合振动**振幅**和**初相**由下式决定：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

合振动的振幅与原来两个分振动的**相位差**有关

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍

当两个分振动的频率相差很小时，就出现拍的现象。

为了直观认识拍的现象，我们考虑两个初相为零，且振幅相等的频率相差很小的分振动的合成。

合振动方程为：

$$x = x_1 + x_2 = A \cos 2\pi \nu_1 t + A \cos 2\pi \nu_2 t$$

一个快变余弦函数被一个慢变余弦函数调制。

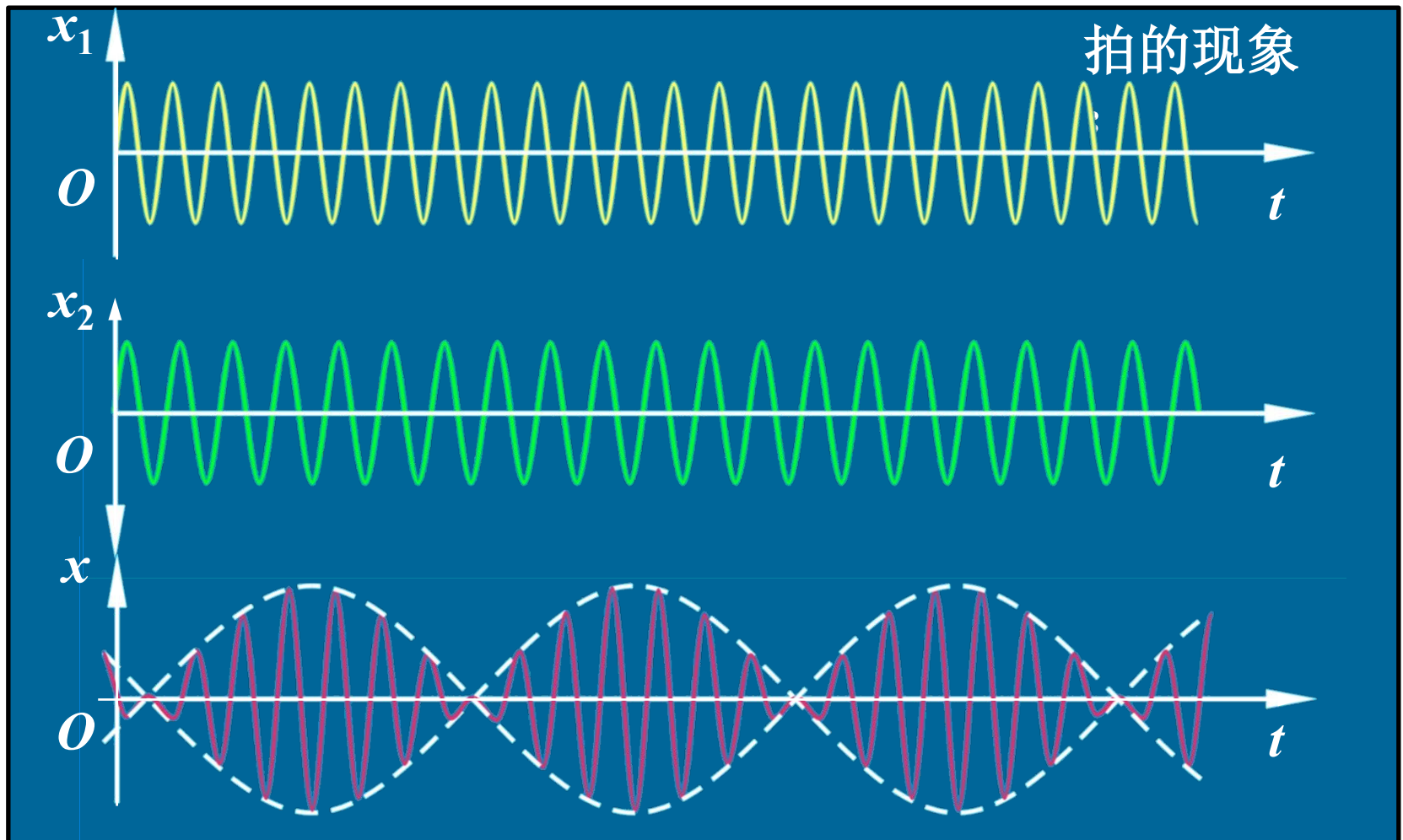
$$= 2A \cos\left(2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t\right) \cos\left(2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t\right)$$


低频振动

高频振动

§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍



第七章(下) 物质的弹性和波

第七章(下) 物质的弹性和波

本章内容：

1. 应力和应变，弹性模量，泊松比，固体形变的势能；
2. 机械波；
3. 惠更斯原理和波的传播；
4. 多普勒效应。

§ 7.6 机械波

1. 振动在空间的传播即形成各种形式的波。
2. 常见的波有两大类：
 - (1) 机械波 （机械振动在弹性介质中的传播）
 - (2) 电磁波 （电荷振动的传播）

此外，还有物质波（概率波），讨论微观粒子的波动性。

3. 各种波的本质不同,但其基本传播规律有许多相似之处。

常用概念：波长 周期 频率和波速

波长 (λ): 同一波线上相邻两个相位差为 2π 的质点之间的距离；即波源作一次完全振动，波前进的距离。波长反映了波的空间周期性。

周期 (T): 波前进一个波长距离所需的时间。周期表征了波的时间周期性。

频率 (ν): 单位时间内，波前进距离中完整波的数目。频率与周期的关系为 $\nu = \frac{1}{T}$

波速 (u): 振动状态在媒质中的传播速度。波速与波长、周期和频率的关系为 $u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$

平面简谐波的波函数

一般波函数 $y = f(x, t)$

简谐振动 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$

简谐振动 $\longrightarrow$ 平面简谐波的波函数

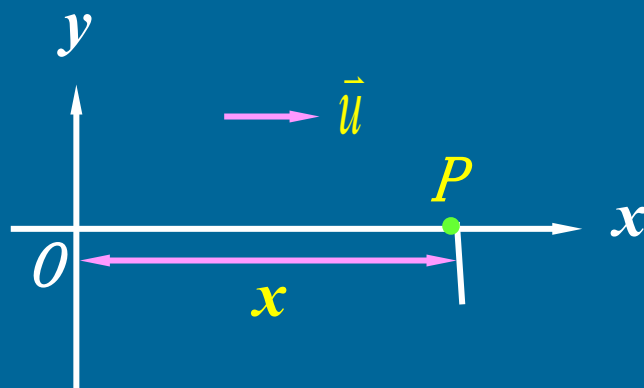
若 $y_o = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

从时间看, P 点 t 时刻的位移是 O 点 $t - \frac{x}{u}$ 时刻的位移;

从相位看, P 点处质点振动相位较 O 点处质点相位落后 $\omega \frac{x}{u}$

$$y_P(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

P 为任意点 $y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$ (波函数)



波函数的
其它形式

$$\left\{ \begin{array}{l} y(x,t) = A \cos[2\pi (\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0] \\ y(x,t) = A \cos[2\pi (\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0] \\ y(x,t) = A \cos[\frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) + \varphi_0] \end{array} \right.$$



讨论

(1) 由波函数可知波的传播过程中任意两质点 x_1 和 x_2 振动的相位差为

$$\Delta = [\omega(t - \frac{x_2}{u}) + \varphi_0] - [\omega(t - \frac{x_1}{u}) + \varphi_0] = \frac{\omega}{u} (x_1 - x_2)$$

$x_2 > x_1$, $\Delta < 0$, 说明 x_2 处质点振动的相位总落后于 x_1 处质点的振动;

(2) u 实际上是振动相位的传播速度。

t_1 时刻 x_1 处的振动状态经 Δt 时间传播到 $x_1 + \Delta x$ 处, 则

$$\omega\left(t_1 - \frac{x_1}{u}\right) = \omega\left(t_1 + \Delta t - \frac{x_1 + \Delta x}{u}\right)$$

可得到

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

(3) 若波沿轴负向传播时, 同样可得到波函数:

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

其它形式

$$\begin{cases} y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\nu t + \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right] \\ y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right] \\ y(x, t) = A \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(ut + x) + \varphi_0\right] \end{cases}$$

波函数的物理意义

(1) 振动状态的空间周期性

$y(x + \lambda, t) = y(x, t)$, 说明波线上振动状态的空间周期性

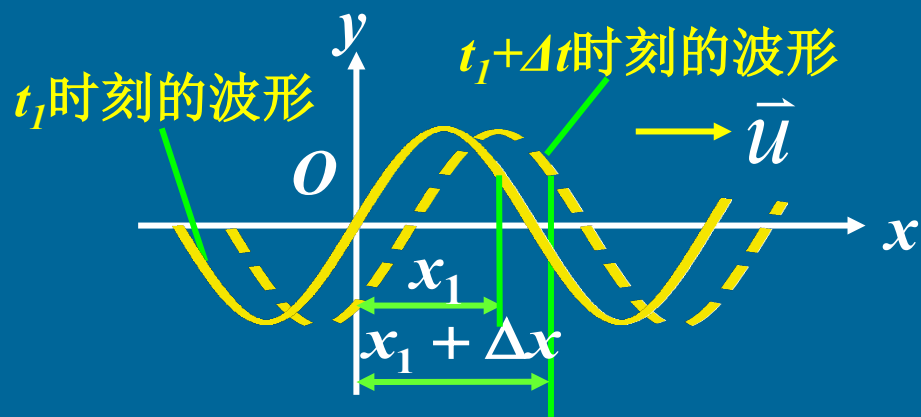
(2) 波形传播的时间周期性

$y(x, t + T) = y(x, t)$, 说明波形传播的时间周期性

(3) x 给定, $y = y(t)$ 是 x 处振动方程

(4) t 给定, $y = y(x)$ 表示 t 时刻的波形图

(5) y 给定, x 和 t 都在变化, 表明波形传播和分布的时空周期性。



第八章 静电场

主要内容

- 1 静电的基本现象和基本规律
- 2 静电场、电场强度
- 3 电通量、高斯定理
- 4 静电场的环路定理、电势能
- 5 等势面、电势、电势差
- 6 静电场中的导体
- 7 电容、电容器
- 8 电场能量
- 9 静电场中的电介质

1.2 库仑定律

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \quad \text{定义, } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

相应的 ϵ_0 值为:

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{m^2 N}$$

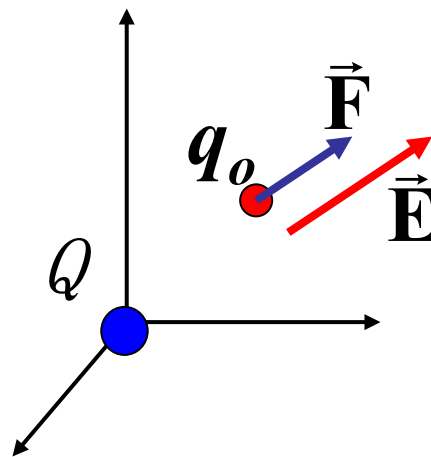
叫做真空中的介电常数。

2.2 电场强度矢量 $\vec{E}$

(1) $\vec{E}$ 的定义: $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 Q}{r^2} \hat{r}$
(q_0 很小, 是试验电荷)

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$



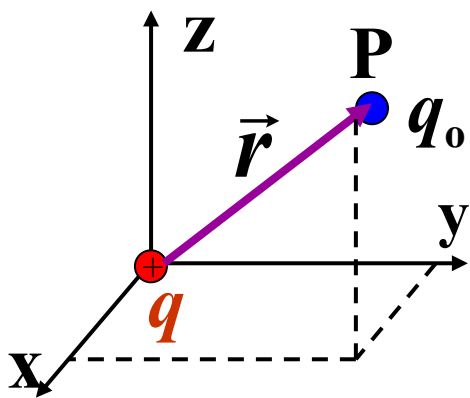
即: $\vec{E}$ { 大小等于单位电荷在该处受电场力大小.
方向为单位正电荷在该处受电场力方向.

单位: N/C (牛顿 / 库仑) 或 V/m (伏特/米)

(2) $\vec{E}$ 的计算:

1) 带电粒子的电场

求一带电 q 位于原点处的粒子的电场 $\vec{E}$ 。



在任意点P放入一点电荷 q_0 。
根据库仑定律 q_0 受力:

$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

P点处的场强: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \left\{ \begin{array}{ll} q > 0 & \vec{E} \parallel \hat{r} \\ q < 0 & \vec{E} \updownarrow \hat{r} \end{array} \right.$

点电荷系 q_1 、 q_2 、 $\dots q_k$ 在空间任一点P处的电场。

对 q_0 的合力 $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_k$ $\frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0}$

除以 q_0 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_k$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad \hat{r}_i \text{ 为 } q_i \text{ 指向场点的单位矢量。}$$

即：电场中一点的场强 = 各点电荷在该点各自产生的场强的矢量和

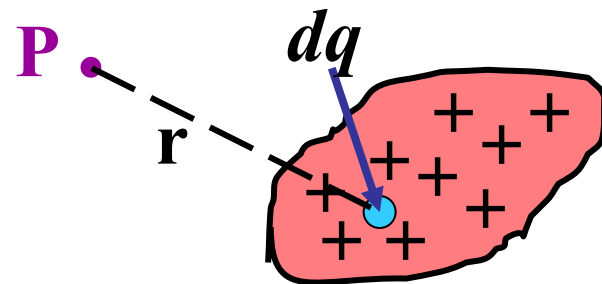
场强叠加原理

2) 连续分布带电体的电场 E 的计算

对连续分布的带电体，可将其无限划分成许多电荷元 dq 然后利用场强叠加原理。

dq 在任意点P处产生的电场为：

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



所有 dq 产生的电场： $\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

线分布

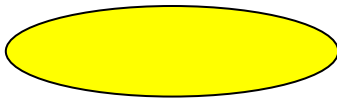


$$dq = \eta_e(\vec{r}) dl$$

↑
线密度

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\eta_e(\vec{r})}{r^2} dl \hat{r}$$

面分布

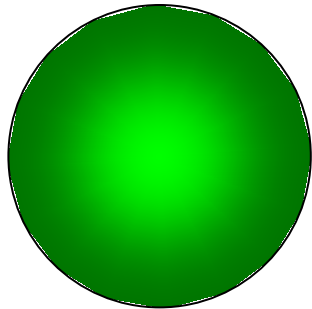


$$dq = \sigma_e(\vec{r}) ds$$

↑
面密度

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma_e(\vec{r})}{r^2} dS \hat{r}$$

体分布



$$dq = \rho_e(\vec{r}) dV$$

↑
体密度

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_e(\vec{r})}{r^2} dV \hat{r}$$

对于电荷连续分布的带电体，应用叠加原理求场强的方法和步骤：

(1) 根据给定的电荷分布，选定便于计算的坐标系，确定电荷元 dq 。

(2) 将 dq 作为点电荷，列出场点处 $d\vec{E}$ 的大小，并图示 $d\vec{E}$ 方向：

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

写出 $d\vec{E}$ 的分量式 $dE_x = dE \cos \theta$, $dE_y = dE \sin \theta$ 。

(3) 分析电场的对称性，如果能得出对另一个分量的积分为零，例 $\Sigma dE_y = 0$ ，则合电场强度简化为对另一个分量的积分：

$$E = \int dE_x$$

(4) 有些问题可以利用已有的计算结果：如利用均匀带电细圆环的场强 $E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$ ，“无限长”均匀带电直线的场强 $E = \frac{\eta}{2\pi\epsilon_0 r}$ 等，应用叠加原理直接进行运算。（应注意电场的对称性分析，化矢量积分为标量积分。）

高斯定理:

通过任意闭合
曲面S的电通量



S面包围的
电荷的代数和除以 ϵ_0

即:

$$\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

若S内的电荷是连续分布:

$$\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \cdot dV$$

此定理是用电通量表示的电场与场源电荷关系的规律。

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

或

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \cdot dV$$

说明

1° 定理中 E 是所取的封闭面 S （高斯面）上的场强，它是由全部电荷（ S 内外）共同产生的合场强，即电场是内外电荷在高斯面上共同激发的；

2° 电场对封闭曲面的通量只与曲面所包围的电荷有关，等于内电荷的代数和除以 ϵ_0 ，高斯面外的电荷对总通量 Φ_E 没有贡献。即 Φ_E 只决定于 S 面包围的电荷， S 面外的电荷对 Φ_E 无贡献。

(2) 用高斯定理求 $\vec{E}$

库仑定律：已知 $q \rightarrow$ 求 E

$$\left\{ \begin{aligned} \vec{E} &= \sum_{i=1}^k \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \hat{r}_i \\ \vec{E} &= \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \end{aligned} \right.$$

高斯定理：当 q 对称分布时 $\rightarrow$ 求 E

$$\left\{ \begin{aligned} \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i \\ \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \cdot dV \end{aligned} \right.$$

➤ 静电场力的功、电势

静电场作功与路径无关，只与起点和终点的位置有关，或静电场沿任何闭合环路作功为零。

➤ 真空中静电场的环路定理 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

➤ 电势的计算

➤ 电场强度和电势间的关系

$$U_a = \int_a^{0'} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = -\frac{dU}{dn} \vec{n} = -\text{grad } U$$

电势计算方法

- 定义法: $U = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$
- 叠加法: $U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

6、静电场中的导体

导体的静电平衡状态：

导体的内部和表面都没有电荷作任何宏观定向运动的状态。

导体静电平衡条件：

导体内任一点的电场强度都等于零。

导体处于静电平衡时的性质

- 导体是等势体，导体表面是等势面；
- 导体内部没有净电荷，电荷只分布在导体表面上；
- 导体表面任一点场强方向均与该处导体表面垂直；
- 紧靠导体表面处的电场强度大小与该处电荷面密度 σ 成正比；

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

- 孤立导体的电荷沿表面的分布与表面曲率有关。

有导体存在时静电场的计算

原
则

1. 静电平衡的条件 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ $U = \text{常量}$

2. 基本性质方程 $\left\{ \begin{array}{l} \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{array} \right.$

3. 电荷守恒定律 $\sum_i q_i = \text{常量}$

7 电容、电容器

孤立导体的电容和电容器的概念

掌握电容器电容的计算方法

电荷在导体表面的分布必须保证满足导体的静电平衡条件。对于孤立导体，电荷在导体表面的分布由导体的几何形状唯一确定。

电容器带有电量 Q 时具有的能量：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \left\{ \begin{array}{l} = \frac{1}{2} C U^2 \\ = \frac{1}{2} Q U \end{array} \right.$$

求电容器电容的方法：

设极板带电荷 $Q \rightarrow$ 求极板间 $E \rightarrow$ 求极板间 $\Delta U \rightarrow C = \frac{Q}{\Delta U}$

(1) 平行板电容器的电容 C

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

(2) 同轴圆柱形电容器的电容

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

(3) 球形电容器的电容

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

8、静电场中的电介质

- 1) 电介质的分类
- 2) 电场中的电偶极子
- 3) 电介质的极化现象
- 4) 极化强度矢量
- 5) 电介质中的高斯定理

8. 静电场中的电介质

1. 电介质分类

①无极分子：外场不存在，正负中心重合

②有极分子：外场不存在，正负中心不重合

2. 电介质极化

外电场作用时，电介质将产生极化电荷

3. 极化方式

① 位移极化

② 取向极化

4. 极化宏观效果

$$\textcircled{1} \quad \vec{P} = \lim_{\Delta V} \frac{\sum \vec{p}_{\text{分子}}}{\Delta V}$$

②在介质某些地方有极化电荷

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{(S\text{内})} q' \quad \sigma'_e = P \cos \theta$$

③ 在介质内部产生退极化场 $E = E_0 + E'$

5. 极化规律

对均匀介质 $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$

6. 介质中的高斯定理

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{(S\text{内})} q_0 \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

对均匀介质 $\vec{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

7. 比较P、E、D

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{(S\text{内})} q_0 \quad \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{(S\text{内})} q'$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{P} \\ q'(\sigma', \rho') \\ \vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \end{array} \right\} \text{描绘极化}$$

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \sum_{\text{穿出} S \text{面}} q' = - \sum_{S \text{内}} q'$$

$$\sigma'_e = \vec{P} \cdot \vec{n} = P \cos \theta$$

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

(各向同性线性电介质)

电场中有电介质存在时，场强与电势的计算

1. 求场强

①用公式 $E = E_0 + E'$ (E_0 为自由电荷产生的场强，为极化电荷产生的场强)。这种方法求场强的缺点是不容易求得，因为它与极化电荷产生的场的分布有关，而求极化电荷产生的场的分布是比较困难的；

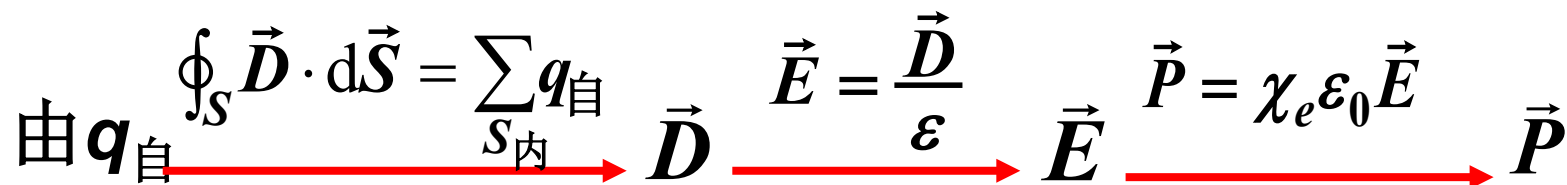
②用介质中的高斯定理， $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$ 先求 D ，再用 $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}$ 求出 E 。用这种方法求场强不用考虑极化电荷，计算很方便，但只有当电场分布具有前面讲过的特殊对称性时，才能应用。

2. 求电势

有介质存在时，计算极化电荷是不方便的，所以求电势时一般不用叠加法，常用电势的定义 $U_P = \int_P^\infty E \cdot dl$ 来计算。

解题一般步骤:

由 $q_{\text{自}}$ $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_{\text{自}}$ $\vec{D}$ $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}$ $\vec{E}$ $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$ $\vec{P}$



$$\sigma'_e = P \cos \theta$$

$$U_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U}$$

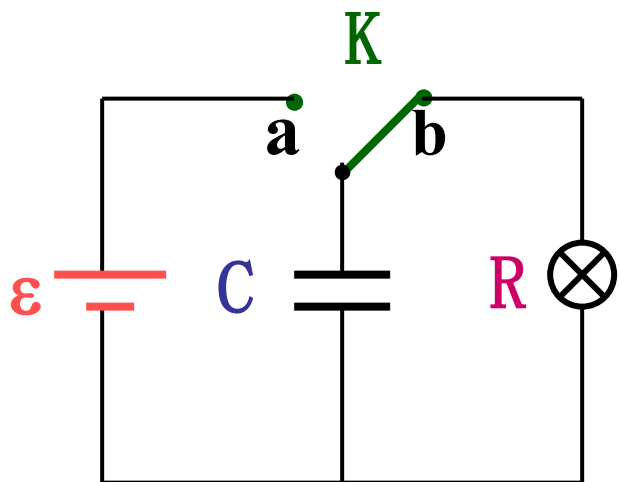
$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

9、电场能量

利用放电时电场力作功来计算

放电到某t时刻，极板还剩电荷q，极板的电位差：

$$u = \frac{q}{C}$$



将 (dq) 的正电荷从正极板 $\rightarrow$ 负极板，电场力作功为：

$$A = \int dA = \int_Q (dq) u = \int_Q \frac{q}{C} dq$$

$$A = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

即电容器带有电量Q时具有的能量：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \left\{ \begin{array}{l} = \frac{1}{2} C U^2 \\ = \frac{1}{2} Q U \end{array} \right.$$

C也标志电容器储能的本领。

(2) 电场能量

平板电容器的能量

$$W = \frac{1}{2} C U_{AB}^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 S d = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 V$$

电能贮藏在电场中，静电场能量的体密度（电场能密度）为

$$w_e = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{1}{2} D E \qquad w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

任一带电体系的总能量

$$W_e = \iiint_V w_e dV = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$$

$$w_e = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{1}{2} DE$$

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

$$\Rightarrow \omega_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

$$\text{真空: } \omega = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

第九章 恒定磁场

主要内容

- 1 磁场力和磁感应强度 B
- 2 毕奥 — 萨伐尔定律
- 3 磁高斯定理
- 4 安培环路定理
- 5 磁场对载流导线的作用
- 6 带电粒子在电磁场中的运动
- 7 物质的磁性

电流连续方程 $\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$

稳恒电流条件 $\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

欧姆定律的微分形式 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

毕奥-萨伐尔根据电流磁作用的实验结果分析得出，电流元产生磁场的规律

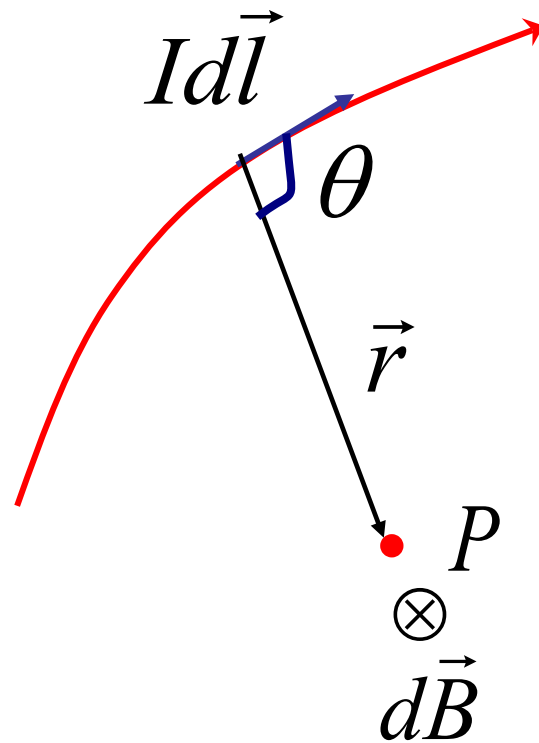
线电流中的一段电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点处产生的磁场为 $d\vec{B}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

$\vec{r}$ 位置矢量，方向由电流元指向场点

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \sin \theta$$

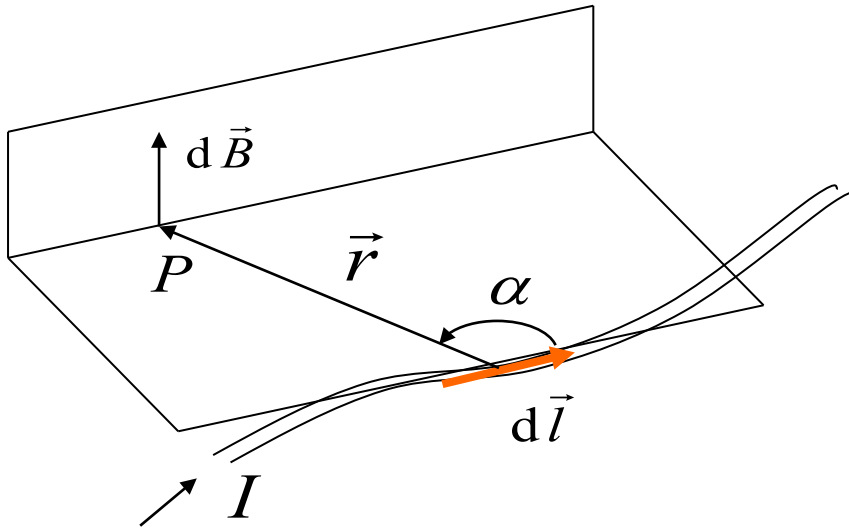
毕奥-萨伐尔定律的微分形式



整个载流导线产生的磁感应强度为：

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}^0}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}^0}{r^2}$$

毕奥-萨伐尔定律
的积分形式



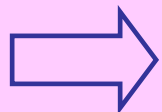
电流元在给定点所产生的磁感应强度的大小与 Idl 成正比，与到电流元的距离平方成反比，与电流元和矢径夹角的正弦成正比。

$$B = \oint_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_L \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

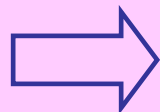
毕奥－萨伐尔定律

用毕奥—萨伐尔定律求解问题的基本步骤:

确定电流元



确定元磁场



用毕—萨定律求解

(分解 dB , 矢量积分化为标量积分)

(或在已有结果的基础上进一步求解)

载流直导线:

$$B = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

载流圆线圈轴线上的磁场:

$$r_0 = 0 \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2 \vec{i}}{2(R^2 + r_0^2)^{3/2}}$$

运动电荷的磁场

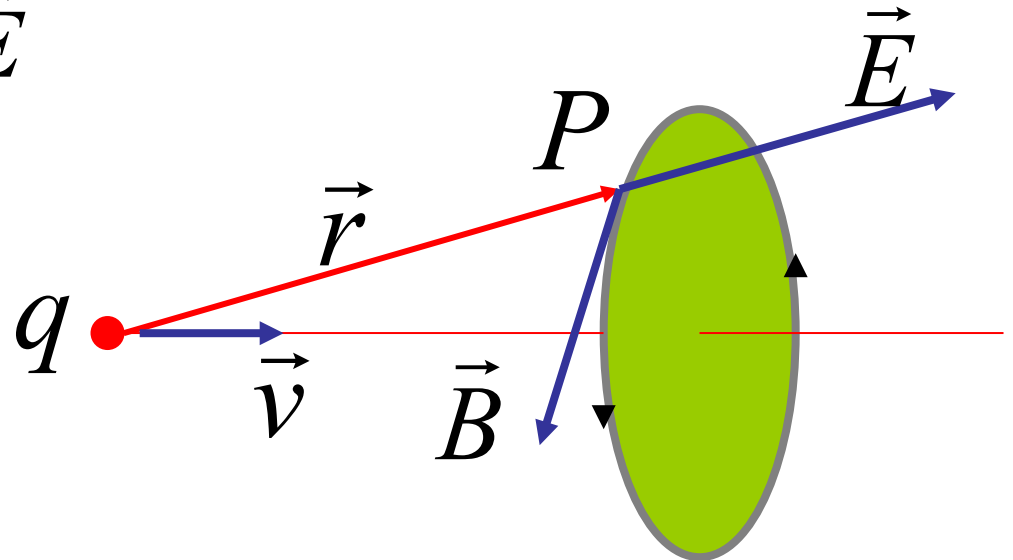
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

运动电荷的电场

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

→ $\vec{B} = \mu_0\epsilon_0\vec{v} \times \vec{E}$

$$\vec{B} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E}$$



安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I$$

稳恒电流的磁场中，磁感应强度沿一闭合路径 L 的线积分等于路径 L 包围的电流强度的代数和的 μ_0 倍。

1.选取环路原则

若电流分布具有对称性，

(1) 环路要经过所研究的场点。

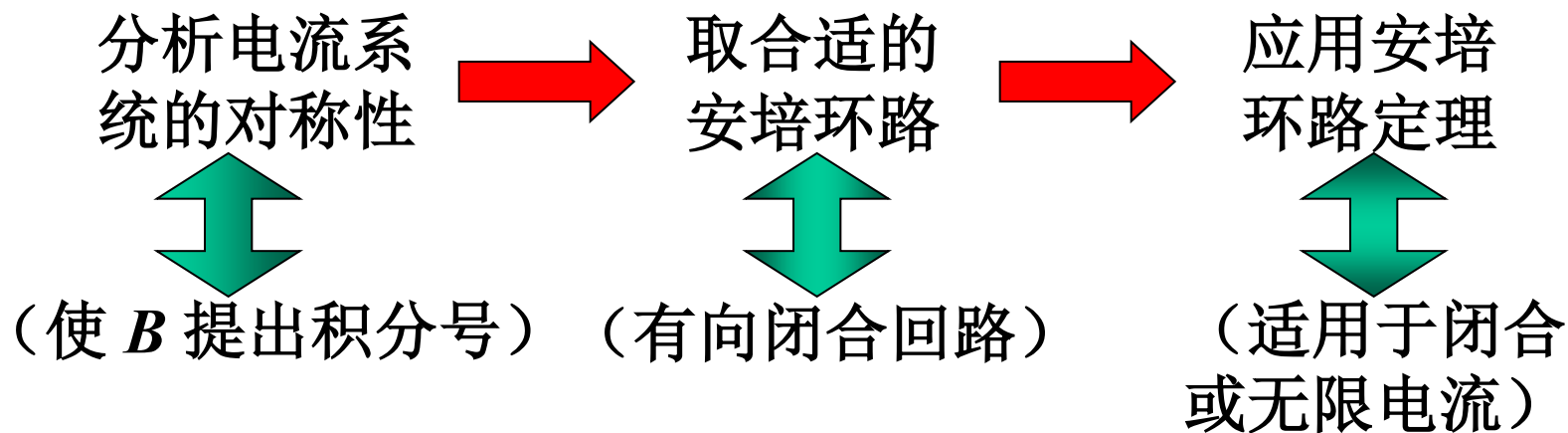
(2) 环路的长度便于计算；

(3) 要求环路上各点 $\vec{B}$ 大小相等， $\vec{B}$ 的方向与环路方向一致，
目的是将：

$$\vec{B} \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I \quad \text{写成} \quad B = \frac{\mu_0 \sum I}{\oint dl}$$


或 $\vec{B}$ 的方向与环路方向垂直，

$$\vec{B} \perp d\vec{l} \quad , \quad \cos\theta = 0 \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



具有一圆柱形空腔的无限长载流圆柱，求空腔内的磁场

补偿法

+

安培环路定理

电场、磁场中典型结论的比较

		电荷均匀分布	电流均匀分布
长直线		$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱面	内	$E = 0$	$B = 0$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱体	内	$E = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

稳恒磁场的性质

高斯定理: $\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{无源场}$

安培环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_i \quad \rightarrow \quad \text{有旋场}$

比较静电场:

静电场高斯定理: $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{\text{闭合面内}} q_i \quad \rightarrow \quad \text{有源场}$

静电场环路定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{无旋场}$

5 磁场对电流的作用

载流导体产生磁场



磁场对电流有作用

一. 安培定律

安培力 $\boxed{d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } dF = IdlB \sin \theta \\ \text{方向: 由右手螺旋法则确定} \end{array} \right.$

任意形状载流导线在外磁场中受到的安培力

$$\boxed{\vec{F} = \int d\vec{F} = \int Id\vec{l} \times \vec{B}}$$

✦ 讨论

(1) 安培定律是矢量表述式 $d\vec{F} \Rightarrow dF_x, dF_y, dF_z$

(2) 若磁场为匀强场 $\longrightarrow \vec{F} = \left(\int Id\vec{l} \right) \times \vec{B}$

在匀强磁场中的闭合电流受力 $\longrightarrow \vec{F} = \left(\oint Id\vec{l} \right) \times \vec{B} = 0$

例1 在均匀磁场中放置一任意形状的导线，电流强度为 I

求 此段载流导线受的磁力。

解 在电流上任取电流元 $I d\vec{l}$

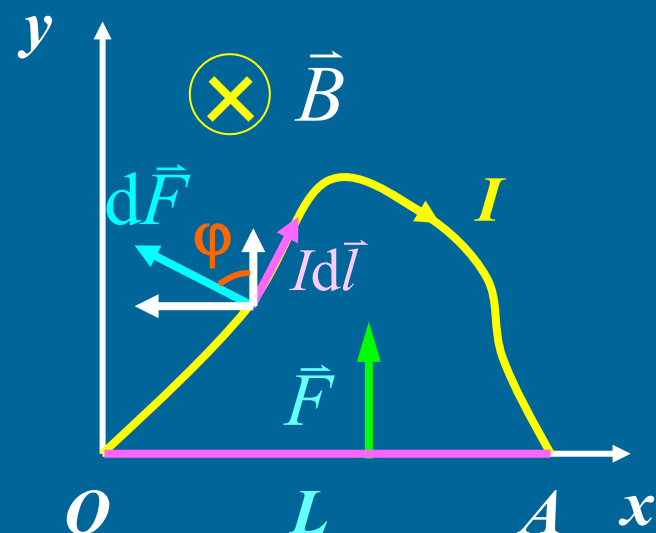
$$|d\vec{F}| = |I d\vec{l} \times \vec{B}| = IB dl$$

$$dF_x = IB dl \sin \varphi = IB dy$$

$$dF_y = IB dl \cos \varphi = IB dx$$

$$F_x = \int_0^0 IB dy = 0$$

$$F_y = \int_0^L IB dx = IBL$$



相当于载流直导线 $\overline{OA}$ 在匀强磁场中受的力，方向沿 y 向。

二. 磁场对平面载流线圈的作用

1. 在均匀磁场中的刚性矩形载流线圈

$$F_{DA} = F_{BC} = l_1 B I \sin \varphi$$

(方向相反在同一直线上)

$$F_{CD} = F_{AB} = B I l_2$$

(方向相反不在一条直线上)

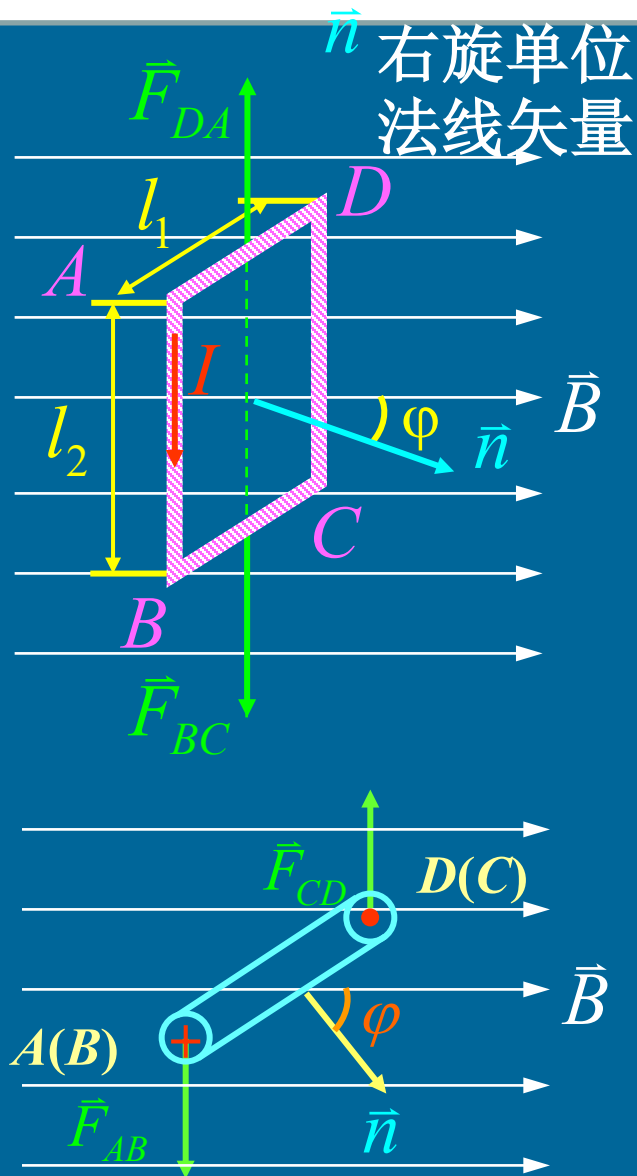
$$\sum \vec{F}_i = 0 \quad (\text{线圈无平动})$$

对中心的力矩为

$$\begin{aligned} M &= F_{AB} \frac{l_1}{2} \sin \varphi + F_{CD} \frac{l_1}{2} \sin \varphi \\ &= l_1 l_2 B I \sin \varphi \end{aligned}$$

$$\text{令 } \vec{S} = S \vec{n} = l_1 l_2 \vec{n} \quad \vec{p}_m = I S \vec{n}$$

$$\boxed{\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}}$$



3. 载流线圈在磁场中转动时磁力矩的功

$$\begin{aligned} dA &= -Md\varphi = -BIS \sin \varphi d\varphi \quad \text{负号表示力矩作正功时 } \varphi \text{ 减小} \\ &= Id(BS \cos \varphi) = Id\Phi_m \end{aligned}$$

$$A = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} Id\Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) = I\Delta\Phi_m$$



讨论

(1) 线圈若有 N 匝线圈

$$\vec{M} = N\vec{p}_m \times \vec{B}$$

(2) M 作用下, 磁通量增加

$\varphi = 0 \quad \vec{M} = 0 \quad \text{稳定平衡}$

$$\varphi = \pi$$

$$\vec{M} = 0$$

非稳定平衡

(3) 非均匀磁场中的平面电流环

$$\sum \vec{F}_i \neq 0$$

$$\vec{M} \neq 0$$

线圈有平动和转动

7 物质的磁性

(研究方法 with 电介质类比)

场对介质的作用和介质的磁化互相影响、互相制约.

主要内容:

磁介质定义及分类

顺、抗磁质的磁化

磁化强度矢量

磁介质中的安培环路定理

铁磁质

在各向同性介质中 $\vec{B}$ 、 $\vec{H}$ 关系：

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

在真空中 $\mu_r = 1$, $\vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H}$

即 $\frac{\vec{B}}{\vec{B}_0} = \mu_r$ 介质中的磁感应强度是真空中 μ_r 倍。

顺磁介质： $\vec{B} > \vec{B}_0, \mu_r > 1$

抗磁介质： $\vec{B} < \vec{B}_0, 0 < \mu_r < 1$

铁磁介质： $\vec{B} \gg \vec{B}_0, \mu_r \gg 1$

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_0 + \mu_0 \sum_L I_s$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_0 + \mu_0 \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_L I_0$$

$$\vec{H} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I_0$$

电介质中的高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S (q_0 + q')$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_S q_0 - \frac{1}{\epsilon_0} \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_S q_0$$

$$\vec{D} \stackrel{\text{def}}{=} \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_0$$

• $\vec{B}, \vec{H}, \vec{M}$ 之间的关系

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{H} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = (1 + \chi_m)$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

μ_r 称为相对磁导率

$\mu = \mu_0 \mu_r$ 磁导率

• $\vec{P}, \vec{D}, \vec{E}$ 之间的关系

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} \stackrel{\text{def}}{=} \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

$$\varepsilon_r = (1 + \chi_e)$$

$$\vec{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

ε_r 称为相对电容率
或相对介电常数。

6.应用介质中安培环路定理的解题方法

$$\oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

1.选取环路;

2.求环路内传导电流的代数和 $\sum I_0$;

3.由 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 \longrightarrow$ 求 H ;

由 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \longrightarrow$ 求 B ;

由 $\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \vec{H} \longrightarrow$ 求 M ; $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

由 $M = j_s \longrightarrow$ 求 j_s ;

由 $I_s = j_s L \longrightarrow$ 求 I_s ;

第十章 变化的磁场和变化的电场

- 电磁感应定律
- 动生电动势
- 感生电动势 涡旋电场
- 自感与互感
- 磁场能量
- 麦克斯韦电磁场理论简介

1820年，奥斯特实验：

通电直导线旁的小磁针发生偏转。（“电”生“磁”）

1831年，法拉第提出电磁感应定律。（“磁”生“电”）

在闭合电路中，是什么力量驱使电荷运动？

静电力：使正电荷从高电势——低电势

非静电力：提供能量使正电荷从低电势——高电势

感应电流的出现表明：

存在着某种推动电流的非静电力
——感应电动势

两类实验现象

导线或线圈在磁场中运动

线圈内磁场变化

感应电动势

动生电动势

产生原因、规律不相同

感生电动势

都遵从电磁感应定律

◆ $\varepsilon_i = -\frac{d\psi}{dt}$ 适用于一切产生电动势的闭合回路

动生电动势

$$\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

感生电动势

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_{\text{旋}} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

例题和习题

动生电动势的本质是洛伦兹力，
洛伦兹力是形成动生电动势的非静电力。

感生电动势的来源是感生电场（或者涡旋电场）对电荷的作用力。

涡旋电场和静电场的异同点

互感系数的计算:

- ①假设线圈中的电流 I ;
- ②求另一个线圈中的磁通量 Φ_m ;
- ③由定义求出互感系数 M 。

设 $I_1 \xrightarrow{\text{red}} I_1$ 的磁场分布 $\vec{B}_1 \xrightarrow{\text{red}}$ 穿过回路2的 Ψ_{12}

$$\Psi_{12} = N_2 \iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} \xrightarrow{\text{red}} \text{得 } M = \frac{\Psi_{12}}{I_1}$$

$$\Psi_{12} = M_{12} I_1, \quad \mathcal{E}_{12} = - \frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M_{12} \frac{dI_1}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\Psi_{21} = M_{21} I_2, \quad \mathcal{E}_{21} = - \frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_2}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

$$M = - \frac{\mathcal{E}_{21}}{\frac{dI_2}{dt}} = - \frac{\mathcal{E}_{12}}{\frac{dI_1}{dt}}$$

自感系数的求解步骤

- ①假设线圈中的电流 I ；
- ②求线圈中的磁通量 Φ_m ；
- ③由定义求出自感系数 L 。

设 $I \xrightarrow{\text{red}} \vec{B}$ 分布 $\xrightarrow{\text{red}}$ 求 $\psi_m = N \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \xrightarrow{\text{red}} L = \frac{\psi_m}{I}$

$$\varepsilon_L = -\frac{d\psi_m}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$L = -\frac{\varepsilon_L}{dI/dt}$$

磁场能量

(1) 自感能 $W_{\text{自}} = \frac{1}{2}LI^2$

(2) 互感能 $W_{\text{互}} = MI_1I_2$

(3) 磁场能 $W_{\text{场}} = \iiint_V \omega_m dV = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

电磁能密度:

$$w = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} + \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

- 1864年，英国物理学家麦克斯韦提出了“涡旋电场”和“位移电流”两个假说。总结出描写电磁场的一组完整的方程式～麦克斯韦方程组。

预言：电磁波的存在，其在真空的速度与光速相同。

- 电荷分布的变化必引起电场的变化 (以平行板电容器为例)

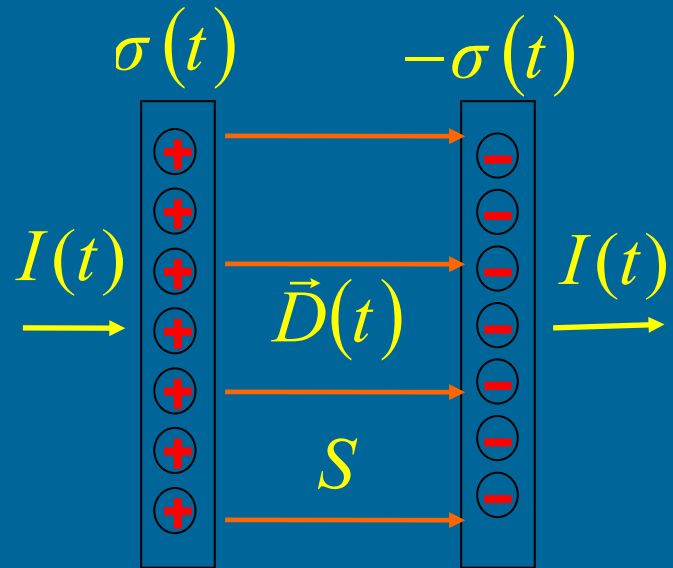
电位移通量

$$\Phi_D = DS = \Phi_D(t)$$

$$D = \sigma$$

$$\Phi_D(t) = \sigma(t)S = q(t)$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d\Phi_D}{dt} = I_D \quad \text{—位移电流(电场变化等效为一种电流)}$$



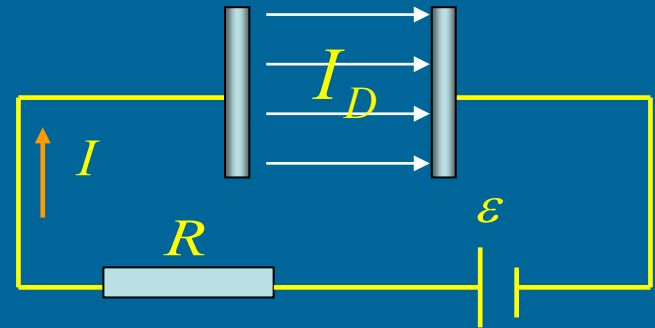
电位移通量的变化率等于位移电流强度

一般情况位移电流
$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- 位移电流与传导电流连接起来恰好构成连续的闭合电流

麦克斯韦提出全电流的概念

$$I_{\text{全}} = I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}}$$



在普遍情形下，全电流在空间永远是连续不中断的，并且构成闭合回路

麦克斯韦将安培环路定理推广

位移电流密度 $\vec{j}_D$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}} = I_{\text{传导}} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(全电流安培环路定理)

若传导电流为零

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化电场产生磁场的数学表达式

经典电磁学的基本物理方程

1. 麦克斯韦方程组的积分形式:

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0i} \quad (= \iiint_V \rho dV)$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦方程组的微分形式:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- 这个方程组反映了电荷与电流对电磁场分布规律和电磁场本身的相互作用规律，积分方程描述了空间中某一有限区域内电磁场的性质，而微分方程描述空间中一点在某一时刻电磁场的性质。
- 方程中的四个电磁场矢量不是独立的，四个方程描述的电磁场时空特性也不是独立的

2. 洛伦兹公式，描述电磁场对电荷的作用力

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

3. 物质方程，反映了电磁场与媒质间的相互作用规律

$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$	$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$	材料的极化特性
$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$	$\vec{B} = \mu \vec{H}$	材料的磁化特性
	$\vec{j} = \sigma \vec{E}$	材料的导电特性

物质方程建立了麦克斯韦方程中电磁场矢量间的联系，描述了媒质本身的电磁特性。

The end!